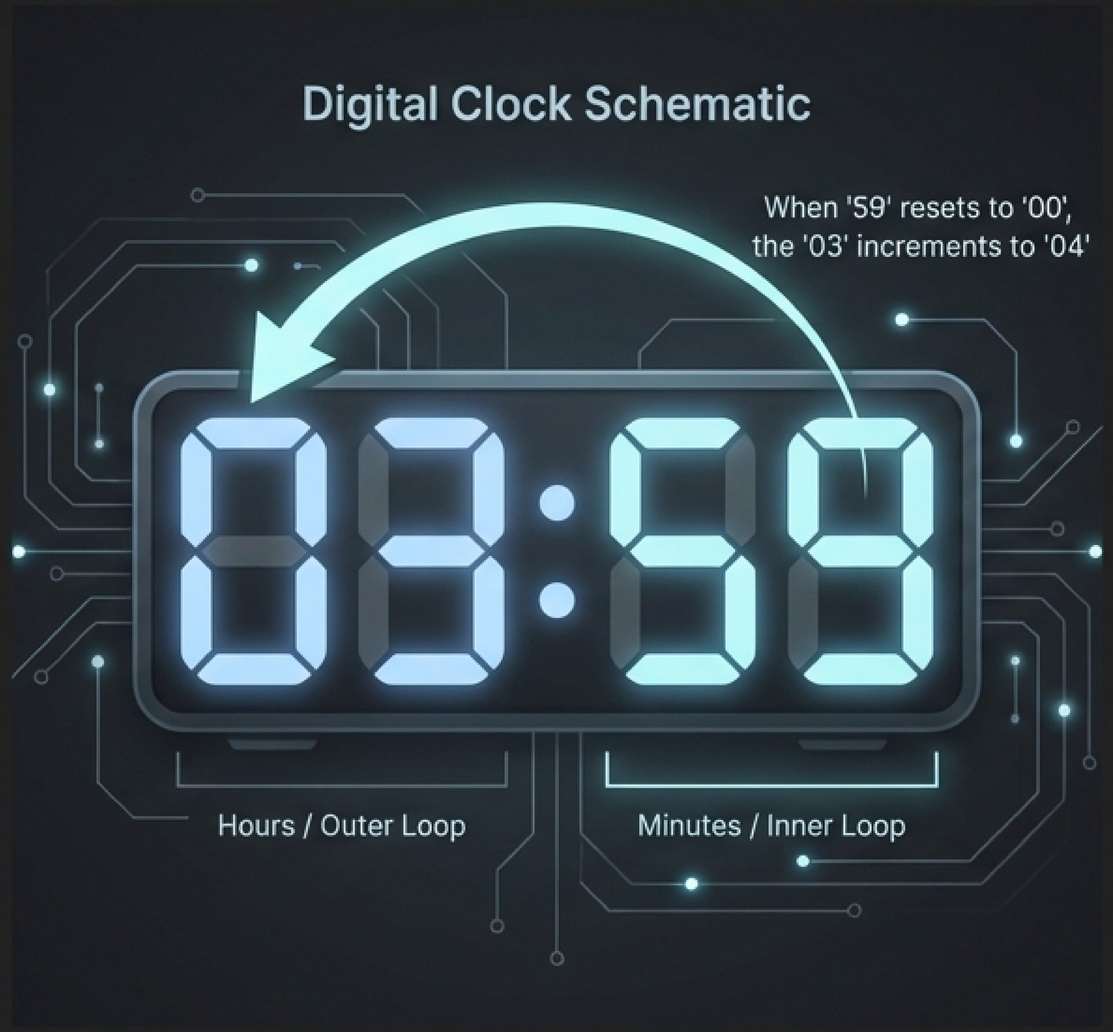
Welcome ×

공학도를 위한 창의적 컴퓨팅

실습 4: Nested Loops & Patterns (이중 반복문과 패턴)

2026-1학기 | 담당 조교: 김재명 (jmkacc99@gmail.com)

Concept: The Clockwork Logic




```python
for i in range(3):      # Outer Loop (시침)
    for j in range(5): # Inner Loop (분침)
        print(i, j)
```

- Outer Loop (외부 반복문): 전체 행(Row)을 결정합니다.
- Inner Loop (내부 반복문): 각 행 내부의 열(Column) 또는 데이터 처리를 담당합니다.

Lab Assignments (실습 과제)

직접 코드를 작성하여 다음 패턴들을 해결하세요.

1. Task 1: 구구단 전체 출력 (Full Multiplication Table)
2. Task 2: 별 찍기 기초 (Basic Star Pattern)
3. Task 3: 별 찍기 심화 (Advanced Star Pattern)

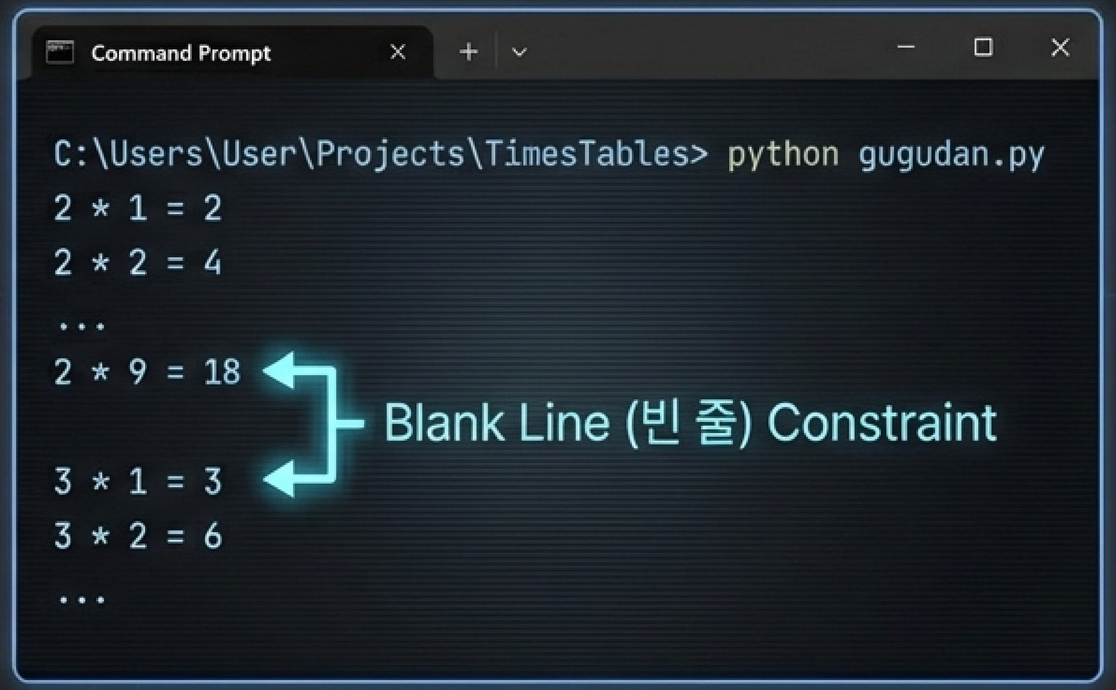
Task 1: 구구단 전체 출력

Goal:

2단부터 9단까지 모든 구구단을 출력하시오.

Constraints:

- 각 '단' 사이에는 빈 줄(blank line)이 하나 삽입되어야 합니다.
- 이중 반복문(Nested Loop)을 사용하세요.



Task 2: 별 찍기 기초 (Basic Star Pattern)

Goal: 정수 n을 입력 받아 높이가 n인 직각 삼각형을 출력하시오.

Input: n = 5

```
*
**
***
****
*****
```

Hint: 현재의 줄 번호(Row index)가 곧 출력할 별의 개수입니다.

Task 3: 별 찍기 심화 (Advanced Star Pattern)

Goal: 정수 n을 입력 받아 역삼각형(Inverted Triangle)을 출력하시오.

Input: n = 5

```
*****
****
***
**
*
```

5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1

Hint: range() 함수의 step 파라미터를 음수로 설정하거나, 수식을 사용하여 별의 개수를 계산하세요.